EduCaTe Para el Saber

COMPETENCIAS

- Interpretación y representación
- Formulación y ejecución
- Argumentación

NUMÉRICO-VARIACIONAL

Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

MISIÓN

1 Pregunta

Trabaja el análisis con tu libro al lado.

MAT MISIÓN 1

Pregunta 1 · Matemáticas

Enunciado en tu libro **pág. 280**

Piensa en esto

- ¿Los valores solo suben, o suben y en algún momento bajan?
- ¿A qué hora está la temperatura más alta? ¿Qué pasa después?
- La gráfica correcta tiene que mostrar ese mismo cambio de dirección.

PASO A PASO / PROCEDIMIENTO

1. Leo la fila de temperaturas y anoto cómo cambia.
2. Marco la hora donde deja de subir: ahí está el pico.
3. Busco la gráfica que suba hasta un pico y después baje.

RESPUESTA: B (sube y luego baja)

Tu turno :

4 6 8 10 9 7 5

+2 +2 +2 −1 −2 −2

sube hasta las 9:00 (10°)

y de ahí se devuelve

¿cómo te sentiste? ☑ Lo tuve claro ☐ Dudé un poco ☐ Me costó

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió el procedimiento, ¿con lo mínimo que sí sabías a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que no solo subía: a las 9 empezó a bajar → tenía que ser B porque A y D no podía ser.

TALLER

2 Pregunta

Trabaja el análisis con tu libro al lado.

MAT MISIÓN 1

Pregunta 2 · Matemáticas

Enunciado en tu libro **pág. 280**

Piensa en esto

- ¿La velocidad cambia en algún momento, o se mantiene igual?
- Si cada segundo avanza lo mismo, ¿qué operación los relaciona?

PASO A PASO / PROCEDIMIENTO

1. Identifico el dato constante: 5 metros cada segundo.
2. Multiplico ese valor por los 8 segundos.
3. Reviso que la justificación de la opción diga lo mismo.

RESPUESTA: B = 40 metros

Tu turno :

5 m cada segundo

1s = 5 2s = 10 4s = 20

5 × 8 = 40 m

¿cómo te sentiste? ☐ Lo tuve claro ☑ Dudé un poco ☐ Me costó

QR **¿Quieres más de estas?** Escanea y practica preguntas del mismo tipo.

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió el procedimiento, ¿con lo mínimo que sí sabías a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que la velocidad no cambiaba nunca → tenía que ser B porque la C no podía ser.

EduCaTe Para el Saber

COMPETENCIAS

- Interpretación y representación
- Formulación y ejecución
- Argumentación

NUMÉRICO-VARIACIONAL

Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

ESTRATEGIA 1

Leer el cambio

del dato a la forma: tabla ↔ gráfica ↔ enunciado

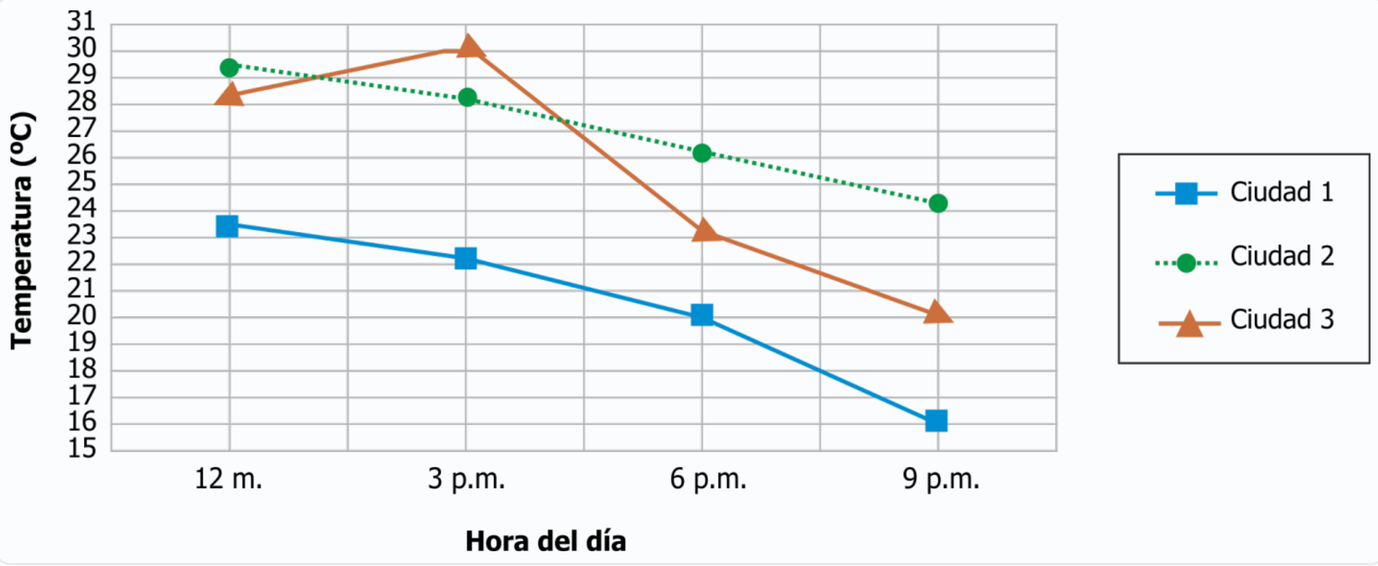
ENTRENAMIENTO con preguntas reales del ICFES

1. **Ubico los ejes** — qué magnitud va en cada uno y en qué unidades.
2. **Sigo la línea** — ¿sube, baja o cambia de dirección? ¿en qué punto?
3. **Leo el tramo exacto** — la afirmación habla de un intervalo: reviso ESE, no toda la gráfica.

ICFES Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.º 46

Se resuelve con la Estrategia 1

Se determinó la temperatura entre las 12 m. y las 9 p.m. de un mismo día para tres ciudades. Los resultados se presentan en la gráfica. De acuerdo con la información de la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



- A. La temperatura máxima de la ciudad 1 es menor que la temperatura mínima de la ciudad 3.
- B. La temperatura de la ciudad 2 siempre fue la más alta de las tres ciudades entre las 6 p.m. y las 9 p.m.
- C. La temperatura máxima de la ciudad 3 es menor que la temperatura máxima de la ciudad 2.
- D. La temperatura de la ciudad 3 siempre fue la más alta de las tres ciudades entre las 3 p.m. y las 6 p.m.

Aplico la estrategia

1. **Ejes** — *¿qué va en el horizontal y qué en el vertical?* hora del día / temperatura °C
2. **Forma de la línea** — *¿sube, baja, cambia de dirección?* la 3 sube y luego cae fuerte
3. **Tramo que revisé** — *el intervalo exacto del que habla la opción* de 6 a 9 p.m. la 2 va por encima
4. **Descarto** — *¿cuál opción se cae apenas miro la gráfica, y por qué?* la C: la 3 llega a 30 y la 2 solo a 29

RESPUESTA: B

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió la estrategia, ¿con lo mínimo que alcanzaste a ver a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que la naranja llega más arriba que todas en un punto → tenía que ser B porque la C no podía ser.

ICFES Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.º 61

Se resuelve con la Estrategia 1

Dos aviones diferentes realizan el mismo viaje entre dos ciudades. Sin embargo, salen y llegan a horas diferentes. En la gráfica se muestra la distancia en relación con las horas de vuelo, para cada avión. Un empleado de la aerolínea ve el plan de vuelo y afirma que a las 11 a.m. ambos aviones habían recorrido la misma distancia. Esta afirmación es



- A. incorrecta, pues solo al final ambos aviones recorren la misma distancia.
- B. correcta, pues en este punto se cruzan ambas líneas.
- C. incorrecta, pues uno de los aviones recorre una mayor distancia que el otro.
- D. correcta, pues este punto corresponde a la mitad de la distancia de viaje.

Aplico la estrategia

1. **Ejes** — *¿qué va en el horizontal y qué en el vertical?* hora / km recorridos
2. **Forma de la línea** — *¿sube, baja, cambia de dirección?* las dos suben, una más empinada
3. **Tramo que revisé** — *el intervalo exacto del que habla la opción* a las 11 se cruzan en 600 km
4. **Descarto** — *¿cuál opción se cae apenas miro la gráfica, y por qué?* la A: no es solo al final

RESPUESTA: B

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió la estrategia, ¿con lo mínimo que alcanzaste a ver a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que las dos líneas se tocan en la mitad, no al final → tenía que ser B porque la A no podía ser.

BITÁCORA DE LA ESTRATEGIA

¿en qué se parecieron estas dos preguntas del ICFES a la de tu misión?

en las tres tocaba mirar un tramo, no toda la gráfica ✓

EduCaTe Para el Saber

COMPETENCIAS

- Interpretación y representación
- Formulación y ejecución
- Argumentación

NUMÉRICO-VARIACIONAL

Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

MISIÓN

3 Pregunta

Trabaja el análisis con tu libro al lado.

MAT MISIÓN 1

Pregunta 3 · Matemáticas

Enunciado en tu libro **pág. 280**

Piensa en esto

- El 46,5 % es una parte de un total. ¿De cuál total?
- ¿Qué operación convierte un porcentaje en cantidad de personas?
- Cuidado: una cosa es el porcentaje y otra el número de personas.

PASO A PASO / PROCEDIMIENTO

1. Escribo el porcentaje como decimal: 46,5 % = 0,465.
2. Lo multiplico por el total de hombres encuestados (Th).
3. Verifico que la expresión escogida haga exactamente eso.

RESPUESTA: A

Tu turno :

46,5 % → 0,465

H = 0,465 × Th

es multiplicar, no dividir

¿cómo te sentiste? ☑ Lo tuve claro ☐ Dudé un poco ☐ Me costó

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió el procedimiento, ¿con lo mínimo que sí sabías a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que un % se multiplica, no se suma → tenía que ser A porque la C no podía ser.

TALLER

4 Pregunta

Trabaja el análisis con tu libro al lado.

MAT MISIÓN 1

Pregunta 4 · Matemáticas

Enunciado en tu libro **pág. 280**

Piensa en esto

- Son 800 personas, pero divididas en dos grupos de 400.
- Cada grupo tiene su propio porcentaje. ¿Puedo usar uno solo?

PASO A PASO / PROCEDIMIENTO

1. Calculo el 46,5 % de los 400 hombres.
2. Calculo el 35,2 % de las 400 mujeres.
3. Sumo los dos resultados.

RESPUESTA: B ≈ 327

Tu turno :

400 × 0,465 = 186

400 × 0,352 = 140,8

186 + 141 ≈ 327

¿cómo te sentiste? ☐ Lo tuve claro ☑ Dudé un poco ☐ Me costó

QR

¿Quieres más de estas?
Escanea y practica preguntas del mismo tipo.

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió el procedimiento, ¿con lo mínimo que sí sabías a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que eran dos grupos distintos, no uno → tenía que ser B porque la A no podía ser.

EduCaTe Para el Saber

COMPETENCIAS

- Interpretación y representación
- Formulación y ejecución
- Argumentación

NUMÉRICO-VARIACIONAL

Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

ESTRATEGIA 2

La razón constante

cuando cada paso suma o multiplica siempre lo mismo

ENTRENAMIENTO con preguntas reales del ICFES

1. **Busco el dato fijo** — el valor que no cambia: por cada, cada vez, por unidad.
2. **Separo base y aumento** — ¿hay un punto de partida más algo que se repite?
3. **Escribo la operación** — primero multiplico lo que se repite, después sumo la base.

ICFES Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.º 28

Se resuelve con la Estrategia 2

Una empresa oferta una vacante de empleo en la que ofrece un salario básico de $950.000 y $75.000 adicionales por cada año de experiencia que tenga el aspirante. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular el salario de un aspirante cualquiera?

- A. Multiplicar $950.000 por $75.000 y sumar los años de experiencia.
- B. Multiplicar $950.000 por los años de experiencia y adicionar $75.000.
- C. Sumar $950.000 al resultado de multiplicar $75.000 por los años de experiencia.
- D. Sumar $950.000 y $75.000, y multiplicar el resultado por los años de experiencia.

Aplico la estrategia

1. **Dato fijo**
   ¿qué valor se repite siempre igual?
   $75.000 por cada año
2. **Base de partida**
   ¿hay algo que ya está desde el comienzo?
   $950.000 ya los tiene desde el día uno
3. **Mi operación**
   cómo quedaría escrita
   950.000 + (75.000 × años)
4. **Descarto**
   ¿cuál opción invierte el orden de las operaciones?
   la B: multiplica la base, no el aumento

RESPUESTA: C

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió la estrategia, ¿con lo mínimo que alcanzaste a ver a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que el básico no se multiplica por nada → tenía que ser C porque la B no podía ser.

ICFES Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.º 17

Se resuelve con la Estrategia 2

En un hotel se vende un cepillo de dientes por 6 dólares. A una persona que aún no ha cambiado sus pesos colombianos a dólares, el hotel le recibe el pago en pesos colombianos a una tasa de cambio de 3.000 pesos por cada dólar. ¿Cuánto debe pagar la persona por el cepillo?

- A. 500 pesos colombianos.
- B. 18.000 pesos colombianos.
- C. 9.000 pesos colombianos.
- D. 3.000 pesos colombianos.

Aplico la estrategia

1. **Dato fijo**
   ¿qué valor se repite siempre igual?
   3.000 pesos por cada dólar
2. **Base de partida**
   ¿hay algo que ya está desde el comienzo?
   no hay base, arranca en cero
3. **Mi operación**
   cómo quedaría escrita
   6 × 3.000 = 18.000
4. **Descarto**
   ¿cuál opción invierte el orden de las operaciones?
   la A: eso sería dividir, no multiplicar

RESPUESTA: B

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió la estrategia, ¿con lo mínimo que alcanzaste a ver a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que cada dólar vale 3.000, y son 6 → tenía que ser B porque la A no podía ser.

BITÁCORA DE LA ESTRATEGIA

¿cómo reconociste cuál era el dato que se repetía siempre igual?

porque decía 'por cada', ahí está el valor fijo

EduCaTe Para el Saber

COMPETENCIAS

- Interpretación y representación
- Formulación y ejecución
- Argumentación

NUMÉRICO-VARIACIONAL

Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

TALLER DE MISIÓN

5 Pregunta

Trabaja el análisis con tu libro al lado.

MAT MISIÓN 1

Pregunta 5 · Matemáticas

Enunciado en tu libro **pág. 280**

Piensa en esto

- ¿El aumento de cada mes es siempre la misma cantidad de pesos?
- De 1.000.000 a 1.020.000 subió 20.000. ¿Y del segundo al tercero?
- Si el aumento crece, el interés se calcula sobre un saldo mayor.

PASO A PASO / PROCEDIMIENTO

1. Resto cada mes con el anterior y anoto los aumentos.
2. Comparo esos aumentos entre sí: ¿iguales o crecientes?
3. Elijo la opción que describa ese comportamiento.

RESPUESTA: A (exponencial)

Tu turno :

1.020.000 − 1.000.000 = 20.000

1.040.400 − 1.020.000 = 20.400

sube cada vez más → no es lineal

¿cómo te sentiste? ☑ Lo tuve claro ☐ Dudé un poco ☐ Me costó

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió el procedimiento, ¿con lo mínimo que sí sabías a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que el aumento no era siempre igual → tenía que ser A porque la B no podía ser.

TALLER DE MISIÓN

6 Pregunta

Trabaja el análisis con tu libro al lado.

MAT MISIÓN 1

Pregunta 6 · Matemáticas

Enunciado en tu libro **pág. 280**

Piensa en esto

- El 2 % se aplica cada mes sobre lo que haya acumulado.
- ¿Puedo multiplicar 20.000 × 6, o el aumento va creciendo?

PASO A PASO / PROCEDIMIENTO

1. Reconozco que cada mes multiplico por 1,02.
2. Avanzo del mes 3 al mes 6 aplicando ese factor.
3. Comparo con las opciones y escojo la más cercana.

RESPUESTA: C

Tu turno :

mes 3 = 1.061.208

× 1,02 tres veces más

≈ 1.126.000

¿cómo te sentiste? ☐ Lo tuve claro ☑ Dudé un poco ☐ Me costó

QR

¿Quieres más de estas?
Escanea y practica preguntas del mismo tipo.

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió el procedimiento, ¿con lo mínimo que sí sabías a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que crecía cada vez más, no de a 20.000 → tenía que ser C porque la A no podía ser.

EduCaTe Para el Saber

COMPETENCIAS

- Interpretación y representación
- Formulación y ejecución
- Argumentación

NUMÉRICO-VARIACIONAL

Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

MISIÓN

7 Pregunta

Trabaja el análisis con tu libro al lado.

MAT MISIÓN 1

Pregunta 7 · Matemáticas

Enunciado en tu libro **pág. 280**

Piensa en esto

- Mira otra vez los aumentos: 20.000, luego 20.400, luego 20.808.
- ¿Esa diferencia se mantiene, se achica o se agranda?
- La tasa es fija (2 %), pero el saldo sobre el que se aplica no lo es.

PASO A PASO / PROCEDIMIENTO

1. Calculo las diferencias entre meses consecutivos.
2. Observo si esas diferencias crecen.
3. Escojo la afirmación que explique por qué crecen.

RESPUESTA: D

Tu turno :

20.000 → 20.400 → 20.808

cada vez un poquito más

porque el 2 % se aplica al total

¿cómo te sentiste? ☑ Lo tuve claro ☐ Dudé un poco ☐ Me costó

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió el procedimiento, ¿con lo mínimo que sí sabías a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que el aumento se iba agrandando → tenía que ser D porque la A no podía ser.

TALLER

8 Pregunta

Trabaja el análisis con tu libro al lado.

MAT MISIÓN 1

Pregunta 8 · Matemáticas

Enunciado en tu libro **pág. 280**

Piensa en esto

- ¿El interés se suma una sola vez al final, o mes a mes?
- Multiplicar por 1,02 doce veces no es lo mismo que sumar 2 % × 12.

PASO A PASO / PROCEDIMIENTO

1. Descarto las que suman el interés una sola vez.
2. Busco la que multiplica repetidamente por 1,02.
3. Confirmo que el exponente sea el número de meses.

RESPUESTA: B

Tu turno :

12 meses seguidos

× 1,02 doce veces

$V = 1.000.000 \times (1,02)^{12}$

¿cómo te sentiste? ☐ Lo tuve claro ☑ Dudé un poco ☐ Me costó

QR **¿Quieres más de estas?** Escanea y practica preguntas del mismo tipo.

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió el procedimiento, ¿con lo mínimo que sí sabías a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que el interés se aplicaba cada mes → tenía que ser B porque la A no podía ser.

EduCaTe Para el Saber

COMPETENCIAS

- Interpretación y representación
- Formulación y ejecución
- Argumentación

NUMÉRICO-VARIACIONAL

Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

ESTRATEGIA 3

El crecimiento que se acumula

distinguir lo que suma siempre igual de lo que se multiplica

ENTRENAMIENTO con preguntas reales del ICFES

1. **Comparo dos pasos seguidos** ¿la diferencia entre ellos se mantiene o crece?
2. **Decido el modelo** diferencia fija → se suma. Diferencia creciente → se multiplica.
3. **Verifico hacia atrás** aplico el modelo a un dato que ya conozco y debe cuadrar.

ICFES Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.º 12

Se resuelve con la Estrategia 3

Por cada moneda que Miguel introduce en su alcancía en un día, al siguiente introduce el doble. El viernes, Miguel insertó 512 monedas. ¿Cuántas monedas introdujo en su alcancía el miércoles de esa misma semana?

- A. 32
- B. 64
- C. 128
- D. 508

Aplico la estrategia

1. **Dos pasos seguidos**
   ¿cuánto cambió de uno al otro?
   de un día al otro se duplica
2. **¿Suma o multiplica?**
   la diferencia, ¿se mantiene o crece?
   se multiplica, no se suma
3. **Mi comprobación**
   lo aplico a un dato conocido
   512 → 256 (jue) → 128 (mié)
4. **Descarto**
   ¿cuál opción trata un crecimiento compuesto como si fuera fijo?
   la D: eso sería restar 4

RESPUESTA: C

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió la estrategia, ¿con lo mínimo que alcanzaste a ver a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que para devolverme tocaba dividir en 2 → tenía que ser C porque la D no podía ser.

ICFES Saber 11 · 2018-I · Cuadernillo 1 · N.º 86

Se resuelve con la Estrategia 3

Rosendo le solicitó al banco un préstamo de $200.000, para cancelarlo en 5 pagos mensuales. Cada mes abona $40.000 a la deuda y paga un interés del 10 % sobre el saldo a la fecha. La tabla muestra la cantidad de dinero que Rosendo debe pagar en las dos primeras cuotas. ¿Cuál es el valor que debe pagar Rosendo en la cuota 3?

Mes	Saldo a la fecha	Interés (10 %)	Aporte	Valor de la cuota
1	$200.000	$20.000	$40.000	$60.000
2	$160.000	$16.000	$40.000	$56.000
3	$120.000		$40.000	
4	$80.000		$40.000	
5	$40.000		$40.000	

- A. $40.000
- B. $52.000
- C. $56.000
- D. $116.000

Aplico la estrategia

1. **Dos pasos seguidos**
   ¿cuánto cambió de uno al otro?
   el saldo baja $40.000 cada mes
2. **¿Suma o multiplica?**
   la diferencia, ¿se mantiene o crece?
   el interés es 10 % del saldo, no fijo
3. **Mi comprobación**
   lo aplico a un dato conocido
   10 % de 120.000 = 12.000 → +40.000
4. **Descarto**
   ¿cuál opción trata un crecimiento compuesto como si fuera fijo?
   la C: ese es el valor de la cuota 2

RESPUESTA: B

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió la estrategia, ¿con lo mínimo que alcanzaste a ver a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que el interés bajaba junto con el saldo → tenía que ser B porque la C no podía ser.

BITÁCORA DE LA ESTRATEGIA

¿qué pista te dijo que el crecimiento NO era de a la misma cantidad?

que la diferencia entre meses se iba agrandando ✓

EduCaTe Para el Saber

COMPETENCIAS

- Interpretación y representación
- Formulación y ejecución
- Argumentación

NUMÉRICO-VARIACIONAL

Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

MISIÓN

9 Pregunta

Trabaja el análisis con tu libro al lado.

MAT MISIÓN 1

Pregunta 9 · Matemáticas

Enunciado en tu libro **pág. 280**

Piensa en esto

- La gráfica no es una línea: sube, baja y vuelve a subir.
- ¿El consumo del final del mes es mayor o menor que el del inicio?
- Ojo con las opciones que hablan de 'siempre' o 'nunca'.

PASO A PASO / PROCEDIMIENTO

1. Recorro la gráfica de izquierda a derecha por tramos.
2. Comparo la primera mitad del mes con la segunda.
3. Descarto las opciones que contradigan lo que veo.

RESPUESTA: A

Tu turno :

empieza en 2, baja a 1
y al final sube hasta 6
el final gasta más que el inicio

¿cómo te sentiste? ☐ Lo tuve claro ☑ Dudé un poco ☐ Me costó

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió el procedimiento, ¿con lo mínimo que sí sabías a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que al final del mes el consumo se dispara → tenía que ser A porque la C no podía ser.

TALLER

10 Pregunta

Trabaja el análisis con tu libro al lado.

MAT MISIÓN 1

Pregunta 10 · Matemáticas

Enunciado en tu libro **pág. 280**

Piensa en esto

- Si el eje horizontal es tiempo, el área bajo la curva es consumo total.
- ¿En qué tramo la curva está más alta durante más tiempo?

PASO A PASO / PROCEDIMIENTO

1. Divido el mes en dos mitades: días 5-15 y días 15-25.
2. Estimo en cuál la curva encierra más área.
3. Escojo la afirmación coherente con esa comparación.

RESPUESTA: C

Tu turno :

1ra mitad: valores bajos
2da mitad: sube a 4, 5, 6
los últimos días pesan más

¿cómo te sentiste? ☐ Lo tuve claro ☑ Dudé un poco ☐ Me costó

QR

¿Quieres más de estas?
Escanea y practica preguntas del mismo tipo.

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió el procedimiento, ¿con lo mínimo que sí sabías a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que al final la curva estaba mucho más alta → tenía que ser C porque la A no podía ser.

EduCaTe Para el Saber

COMPETENCIAS

- Interpretación y representación
- Formulación y ejecución
- Argumentación

NUMÉRICO-VARIACIONAL

Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

ESTRATEGIA 4

Juzgar la afirmación

decidir si una conclusión se sostiene con los datos

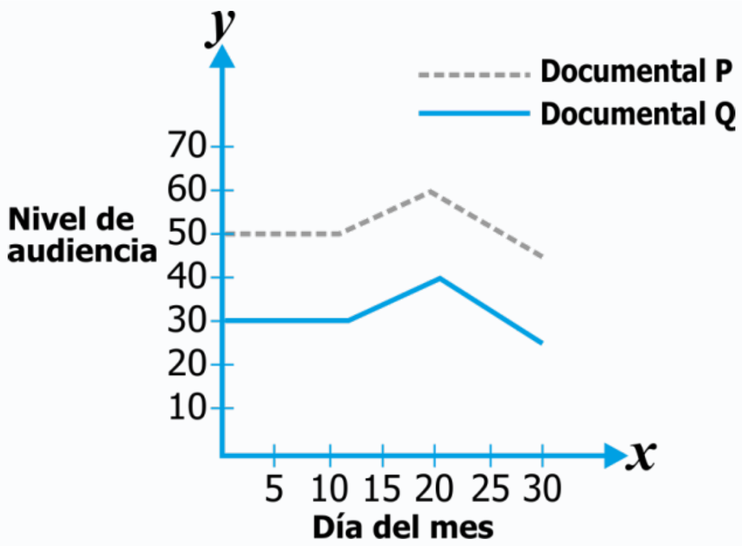
ENTRENAMIENTO con preguntas reales del ICFES

1. **Aíslo lo que se afirma** — subrayo exactamente qué dice: ¿siempre? ¿todos? ¿mayor?
2. **Busco un contraejemplo** — me basta UN punto donde no se cumpla para tumbarla.
3. **Reviso la razón, no solo el sí/no** — opción correcta acierta en el veredicto Y en el porqué.

ICFES Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.º 18

Se resuelve con la Estrategia 4

Un canal de televisión presenta varios documentales en el horario de la noche. En la gráfica se muestra el nivel de audiencia de los documentales P y Q, durante su primer mes al aire. Basándose en la gráfica, un empleado del canal concluyó que el documental Q tuvo mayor nivel de audiencia que el documental P todos los días del mes. ¿Es verdadera la conclusión del empleado?



- A. Sí, porque las funciones P(x) y Q(x) tienen rangos diferentes.
- B. No, porque las funciones P(x) y Q(x) tienen dominios iguales.
- C. Sí, porque P(x) = Q(x) − 20; por tanto, Q(x) es mayor.
- D. No, porque P(x) = Q(x) + 20; por tanto, P(x) es mayor.

Aplico la estrategia

1. **Qué se afirma** — *la frase exacta, con sus palabras absolutas*
   que Q fue mayor que P TODOS los días del mes
2. **Contraejemplo** — *¿hay algún punto donde no se cumple?*
   el día 5: P marca 50 y Q marca 30. Con uno basta.
3. **Mi veredicto** — *verdadero o falso, y por qué*
   falsa — P va siempre 20 puntos por encima de Q
4. **Descarto** — *¿cuál opción acierta el sí/no pero da una razón equivocada?*
   la C: dice que Q es mayor, y la gráfica muestra lo contrario

RESPUESTA: D

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió la estrategia, ¿con lo mínimo que alcanzaste a ver a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que la línea de P iba siempre por encima de la de Q → tenía que ser D porque la C no podía ser.

ICFES Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.º 61

Se resuelve con la Estrategia 4

Dos aviones diferentes realizan el mismo viaje entre dos ciudades. Un empleado de la aerolínea afirma que a las 11 a.m. ambos aviones habían recorrido la misma distancia. Vuelve a mirar la gráfica del plan de vuelo: esta vez no te quedes con el sí o el no, revisa también la razón que da cada opción. ¿Cuál justifica correctamente el veredicto?



- A. incorrecta, pues solo al final ambos aviones recorren la misma distancia.
- B. correcta, pues en este punto se cruzan ambas líneas.
- C. incorrecta, pues uno de los aviones recorre una mayor distancia que el otro.
- D. correcta, pues este punto corresponde a la mitad de la distancia de viaje.

Aplico la estrategia

1. **Qué se afirma** — *la frase exacta, con sus palabras absolutas*
   que a las 11 llevaban lo mismo
2. **Contraejemplo** — *¿hay algún punto donde no se cumple?*
   no hay: ahí sí se cruzan
3. **Mi veredicto** — *verdadera o falsa, y por qué*
   verdadera, porque las líneas se cortan
4. **Descarto** — *¿cuál opción acierta el sí/no pero da una razón equivocada?*
   la D: dice correcta pero por una razon falsa

RESPUESTA: B

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no te salió la estrategia, ¿con lo mínimo que alcanzaste a ver a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: que el cruce es el punto donde van iguales → tenía que ser B porque la D no podía ser.

BITÁCORA DE LA ESTRATEGIA

¿por qué no basta con responder 'sí' o 'no' sin mirar la justificación?

porque dos opciones dicen lo mismo pero una explica mal

EduCaTe Para el Saber

COMPETENCIAS

- Interpretación y representación
- Formulación y ejecución
- Argumentación

NUMÉRICO-VARIACIONAL

Simulacro · plantilla de uso libre

SIMULACRO

Hoja de análisis

úsala con cualquier pregunta: escribe de dónde salió y aplica la ruta

PRUEBA / FUENTE _____ FECHA _____ N.° PREGUNTA _____

Ruta de análisis

sirve para cualquier pregunta de matemáticas

1 ¿Qué me están dando?
tabla, gráfica, texto, figura… y en qué unidades.

2 ¿Qué me están pidiendo?
subrayo el verbo: calcular, comparar, justificar, decidir.

3 ¿Qué cambia y qué se queda igual?
identifico lo que varía y lo que permanece fijo.

4 ¿Qué estrategia reconozco?
¿a cuál de las que ya entrené se parece esta pregunta?

5 Verifico antes de marcar
¿el resultado es coherente con el tamaño de los datos?

Mi desarrollo

RESPUESTA: _____

SALVAVIDAS · *ruta mínima — si no diste con la ruta, ¿con lo mínimo que sí sabías a qué respuesta llegabas?*

Lo mínimo que sí tenía claro: _____ → tenía que ser _____ porque _____ no podía ser.

BITÁCORA DE LA ESTRATEGIA

¿qué estrategia usaste y por qué la reconociste?

_____ ✓